

TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO DE TENSÃO MT E DE 60 kV**HV/MV NETWORK**

Caraterísticas e ensaios

NTS.PT.HV.0041 (DMA-C42-510)

		Acessibilidade	
Edição:	5.0 E-REDES	Livre	X
Elaborado por:	E&C & Asset Technology	Reservado	
		Confidencial	
Validado por:	E&C & Asset Technology	Plataforma Redes	
Aprovado por:	Administrador do Pelouro da REDES		
Documento de Aprovação:	IF/44/2026/E-REDES, 09-02-2026	Brasil	
Emitido por:	EC&AT – Engineering & Construction and Asset Technology Rua D. Luís I, 12, 1249-008 Lisboa - Portugal E-mail: tec@e-redes.pt	Espanha	
		Portugal	X

Histórico de Versões

Edição	Data	Entidade Emitente	Principais Alterações
1.0	10-10-1984	DNT	Versão inicial
2.0	13-02-2007	DNT	- Ajuste das potências e classes de precisão de alguns tipos de transformadores; - Redefinição dos níveis de poluição; - Redefinição dos esforços mecânicos a suportar pelos terminais dos transformadores de 60 kV; - Incorporação dos transformadores de tensão para alimentação dos OCR nos anexos A, B e C
3.0	20-03-2008	DNT	Introdução de ensaios complementares.
4.0	06-12-2013	DTI	- Especificação da suportabilidade às ações sísmicas; - Exigência de caixas terminais seláveis para todos os tipos de transformadores; - Alteração da especificação do tipo de material isolante; - Revisão do quadro de características de cada tipo de transformador; - Especificação de outros tipos de TT MT/AT, incluindo transformadores para alimentação de Serviços Auxiliares
4.0 + AD1+MD1	10-03-2017	DTI	- Anexo A (características dos transformadores de tensão para 10kV) com a adição 2 TT; - Anexo B (características dos transformadores de tensão para 15kV) com a adição 2 TT; - Anexo C (características dos transformadores de tensão para 30kV) com a adição 2 TT.
5.0	12-02-2026	E&C & Asset Technology	- Atualização do material das travessias dos TT - Atualização da codificação SAP dos materiais; - Definição de requisitos de embalagem; - Atualização das Potências de Exatidão para os equipamentos III, V, VI, XI, XII, aplicável aos 10 kV, 15 kV, 30 kV.

Sumário

O presente documento destina-se a definir as características técnicas, os ensaios e as condições de fornecimento a que devem obedecer os transformadores de tensão MT e de 60 kV, a adquirir pela E-REDES.

Summary

The present document is intended to define the technical characteristics, tests, and supply conditions that medium-voltage and 60 kV voltage transformers to be purchased by E-REDES must comply with.

Resumen

El presente documento tiene por objeto definir las características técnicas, los ensayos y las condiciones de suministro a las que deben cumplir los transformadores de tensión de media tensión y de 60 kV que serán adquiridos por E-REDES.

Índice

Histórico de Versões.....	2
Sumário.....	3
Summary	3
Resumen	3
Índice	4
1. ÂMBITO.....	6
2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS. TERMOS E DEFINIÇÕES	6
2.1 REFERÊNCIAS	6
2.1.1 Documentos E-REDES	6
2.1.2 Normas Internacionais	6
2.2 TERMOS E DEFINIÇÕES	6
2.2.1 Transformador de medida.....	6
2.2.2 Transformador de tensão.....	7
2.2.3 Transformador de tensão de medição.....	7
2.2.4 Transformador de tensão de proteção.....	7
2.2.5 Terminais primários.....	7
2.2.6 Terminais secundários	7
2.2.7 Secção 7	
2.2.8 Ensaio de tipo e especiais	7
2.2.9 Ensaio de série.....	7
2.2.10 Ensaio de receção.....	7
PARTE 1 – REGRAS GERAIS.....	8
1. CONSTRUÇÃO E CONCEÇÃO.....	8
1.1 CONSTRUÇÃO	8
1.2 CONDIÇÕES DE SERVIÇO	8
1.3 NÍVEIS DE POLUIÇÃO.....	9
1.4 TIPO DE MATERIAL ISOLANTE.....	9
1.5 NÍVEIS DE ISOLAMENTO	10
1.6 CARACTERÍSTICAS DOS TRANSFORMADORES	11
1.7 ESFORÇOS MECÂNICOS	12
1.8 TERMINAIS	12
1.9 PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO	13
2. MARCAÇÕES.....	14
3. DOCUMENTOS A APRESENTAR EM PROPOSTAS.....	15
4. ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	16

PARTE 2 – ENSAIOS	17
1. ENSAIOS DE TIPO E ESPECIAIS	17
2. ENSAIOS INDIVIDUAIS DE SÉRIE	19
3. ENSAIOS DE RECEÇÃO	20
ANEXO A – TRANSFORMADORES DE TENSÃO MT DE 10 KV	21
ANEXO B – TRANSFORMADORES DE TENSÃO MT DE 15 KV	24
ANEXO C – TRANSFORMADORES DE TENSÃO MT DE 30 KV	27
ANEXO D – TRANSFORMADORES DE TENSÃO AT DE 60 KV	30
ANEXO E – CARACTERÍSTICAS A FORNECER E A GARANTIR PELO FABRICANTE	32
ANEXO F – CÓDIGO SAP DOS TRANSFORMADORES DE TENSÃO	35

1. ÂMBITO

Os transformadores de tensão MT e de 60 KV especificados no presente documento são utilizados com a função de medição de tensões para proteção ou monitorização de equipamentos instalados na rede de distribuição MT e AT da E-REDES.

Neste documento são especificados dois grupos de transformadores de tensão:

- Transformadores de tensão MT com enrolamentos primários e secundários, que serão designados por transformadores MT no presente documento;
- Transformadores de tensão de 60 KV com enrolamentos primários e secundários, que serão designados por transformadores AT no presente documento.

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS. TERMOS E DEFINIÇÕES

2.1 REFERÊNCIAS

Na especificação dos equipamentos a que se refere este documento foram tidos em conta os seguintes documentos de referência:

2.1.1 Documentos E-REDES

D00-C10-001	Instalações elétricas. Condições de serviço e características gerais da rede de distribuição em AT, MT e BT - Generalidades
-------------	---

2.1.2 Normas Internacionais

IEC 61869-1	2023	Instrument transformers – Part 1: General requirements.
IEC 61869-3	2011	Instrument transformers – Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers.
IEC 60068-3-3	2019	Environmental testing - Part 3-3: Supporting documentation and guidance - Seismic test methods for equipment
IEC 60529	2013	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
IEC TS 60815-1	2025	Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions

2.2 TERMOS E DEFINIÇÕES

Os termos e definições que se aplicam ao presente documento constam nos documentos e normas referidos na secção 2.1.2. Foram apenas transcritos os termos e definições considerados relevantes para melhor compreensão do documento.

2.2.1 Transformador de medida

Transformador destinado a transmitir um sinal de informação a equipamentos de medição, contadores, dispositivos de proteção e controlo ou aparelhos semelhantes.

2.2.2 Transformador de tensão

Transformador de medida onde a tensão secundária, em condições normais de uso, é proporcional à tensão primária, e tipicamente diferente em fase.

2.2.3 Transformador de tensão de medição

Transformador de tensão destinado a transmitir um sinal de informação a equipamentos de medição e contadores.

2.2.4 Transformador de tensão de proteção

Transformador de tensão destinado a transmitir um sinal de informação a dispositivos de proteção e controlo.

2.2.5 Terminais primários

Terminais onde é aplicada a tensão a ser transformada.

2.2.6 Terminais secundários

Terminais que transmitem a tensão transformada (tensão secundária), e onde são ligados os equipamentos de medição, dispositivos de proteção e controlo ou outros equipamentos.

2.2.7 Secção

Parte eletricamente condutora de um transformador de tensão, isolada de outras partes semelhantes no mesmo equipamento, e equipada com terminais.

2.2.8 Ensaios de tipo e especiais

Ensaios realizados sobre um pequeno número de produtos, representativos de uma produção industrial, com o objetivo de verificar a conformidade com a especificação técnica, de um certo número de características supostamente independentes das variações previsíveis de uma produção industrial continuada, sem alteração das condições de produção (nomeadamente matérias-primas, métodos e processo tecnológicos).

2.2.9 Ensaios de série

Ensaios realizados durante um ciclo de realização do produto, em qualquer das suas fases, tanto na forma de ensaios individuais como na forma de ensaios sobre amostras, com o objetivo de verificar a conformidade com a especificação técnica aplicável, das características do produto supostas dependentes das variações de uma produção industrial continuada.

2.2.10 Ensaios de receção

Ensaios efetuados pelo fabricante, com a presença do cliente ou de uma terceira entidade em sua representação, com o objetivo de verificar a conformidade de um fornecimento com a especificação técnica aplicável.

PARTE 1 – REGRAS GERAIS

1. CONSTRUÇÃO E CONCEÇÃO

Em anexos a este documento (anexos A a D) e correspondente aos escalões de tensão das redes onde estes transformadores irão ser instalados, são definidos os valores/requisitos específicos para os diversos tipos de transformadores, bem como as características das respetivas redes.

No anexo F são listados os códigos SAP para cada tipo de transformador.

1.1 CONSTRUÇÃO

001 – Enrolamentos

Os transformadores devem ser monofásicos com um ou mais enrolamentos secundários de função especializada.

002 – Transformadores de montagem exterior - forma construtiva

Os transformadores de montagem exterior devem ter formas construtivas ou ser providos de acessórios que impeçam a acumulação da água da chuva no seu invólucro.

003 – Fixação

Os transformadores devem ter formas construtivas ou ser providos de acessórios que permitam a sua fixação.

1.2 CONDIÇÕES DE SERVIÇO

004 – Condições ambientais de serviço

As condições ambientais de serviço consideram-se, em princípio, dentro das definidas na secção 4.2 da norma IEC 61869-1, para uma categoria de temperatura -5/40.

Em determinadas circunstâncias, podem ser solicitados na encomenda, transformadores para condições especiais de serviço, de acordo com a secção 4.3 da mesma norma.

005 – Suportabilidade sísmica horizontal

Os equipamentos objeto desta especificação devem suportar sem danos, sismos com um valor de 5 m/s^2 - Nível de Aceleração de pico na Base (af) em direção horizontal, avaliado pelo Método de Teste de Amplitude Calculada, de acordo com a Norma IEC 60068-3-3 ou, em alternativa, devem garantir o nível II de qualificação de acordo com o Método de Teste Convencional de Amplitude Standard da mesma norma.

Este requisito apenas é aplicável aos transformadores AT.

006 – Suportabilidade sísmica vertical

Na direção vertical os equipamentos devem suportar sismos com um valor de pico de aceleração de $3,7 \text{ m/s}^2$.

Este requisito só é aplicável aos transformadores AT.

1.3 NÍVEIS DE POLUIÇÃO

007 – Nível de poluição

Transformadores de montagem exterior:

A poluição a que podem estar sujeitos os transformadores de montagem exterior, deve ser considerada de nível “forte” e, portanto, com linha de fuga específica mínima de 25 mm/kV e fator de linha de fuga ¹⁾ inferior ou igual a 4, de acordo com o especificado na secção 6.6.1 da norma IEC 61869-1, em ambiente costeiro.

Em casos especiais, podem ser solicitados na encomenda, transformadores preparados para utilização em zonas de poluição “muito forte”.

Transformadores de montagem interior:

Os transformadores de montagem interior devem ter uma linha de fuga específica mínima que garanta o bom funcionamento do transformador nas condições normais de serviço prescritos no requisito 004– Condições ambientais de serviço.

1.4 TIPO DE MATERIAL ISOLANTE

008 – Tipo de material isolante

Este tipo de transformadores poderá também possuir o invólucro em materiais metálicos ou compósitos, podendo as travessias ser em material polimérico.

Transformadores MT:

O material isolante dos transformadores MT deve ser do tipo seco, assegurado por resinas sintéticas de elevada resistência mecânica, capazes de suportar também as partes ativas. Estas resinas devem ser:

- Não higroscópicas;
- Resistentes à propagação de chamas;

Resistentes à ação dos raios solares e ao envelhecimento (de acordo com o tipo de instalação e as condições de serviço referidas na secção 1.2 da Parte 1.

Transformadores AT:

O material isolante interno dos transformadores de 60 kV deve ser, do tipo papel-óleo ou do tipo seco.

No caso de ser do tipo papel-óleo, o óleo de enchimento dos transformadores deverá ser de boa qualidade e sem PCB, devendo ser garantida uma boa estanquidade, de modo a não haver contacto entre o óleo e a atmosfera exterior, qualquer que seja o dispositivo utilizado para permitir a compensação da variação do volume do óleo em função da temperatura.

Em casos especiais a E-REDES poderá vir a aceitar transformadores de tensão AT isolados a gás, e nessa situação, devem os respetivos ensaios serem os adequados a este tipo de isolamento, conforme o estabelecido na norma IEC 61869-1.

¹⁾ Fator de linha de fuga é a relação entre a linha de fuga específica e a distância de arco (ver também a norma IEC 60815).

009 – Classe térmica da isolação

O fabricante deve indicar a classe térmica da isolação dos transformadores objeto desta especificação, e deve ser de acordo com a secção 6.4 da IEC 61869-1.

1.5 NÍVEIS DE ISOLAMENTO

010 – Níveis de isolamento dos enrolamentos primários

O isolamento dos enrolamentos primários deve ser concebido para poder suportar as tensões referidas no Quadro 1, em função do valor de tensão mais elevada, U_m , de acordo com o especificado na secção 5.2 da IEC 61869-1.

Nos transformadores de ligação fase-terra o terminal de ligação à terra, quando isolado do chassis deve poder suportar a tensão de curta duração (1 minuto), à frequência industrial, de 3 kV de valor eficaz.

Quadro 1
Níveis de isolamento estipulados

Tipo de transformadores	Tensão mais elevada, U_m (valor eficaz) [kV]	Valor estipulado da tensão suportável à frequência industrial (valor eficaz) [kV]	Valor estipulado da tensão suportável ao choque atmosférico (valor de pico) [kV]
MT de 10 kV	12	28	75
MT de 15 kV	17,5	38	95
MT de 30 kV	36	70	170
AT de 60 kV	72,5	140	325

011 – Isolamento dos enrolamentos primários – descargas parciais

O nível de descargas parciais nos terminais primários não deve exceder os limites definidos no Quadro 2, de acordo com a secção 5.4.3.1 da IEC 61869-1.

Quadro 2
Níveis de tensão de ensaio e níveis de descargas parciais admitidos

Tensão a medir pelo TT	Níveis de tensão de ensaio (valor eficaz) [kV]	Nível máximo de descargas parciais permitido [pC]	
		Isolamento por imersão em líquido	Isolamento sólido
Tensão fase-terra do TT	$1,2 U_m$	10	50
	$1,2 U_m/\sqrt{3}$	5	20
Tensão fase-fase	$1,2 U_m$	5	20

012 – Níveis de isolamento entre secções

Para os terminais interligados de cada secção, o nível de isolamento à frequência industrial deve ser de 3 kV, de acordo com a secção 5.4.4 da norma IEC 61869-1.

013 – Nível de isolamento dos enrolamentos secundários

Tanto o isolamento dos enrolamentos secundários entre si, como o seu isolamento em relação à terra devem ser previstos para poderem suportar a tensão de curta duração (1 minuto) à frequência industrial de 3 kV de valor eficaz, de acordo com a secção 5.4.5 da norma IEC 61869-1.

1.6 CARACTERÍSTICAS DOS TRANSFORMADORES**014 – Comportamento aos curto-circuitos**

Os transformadores devem ser concebidos e fabricados de tal forma que possam suportar sem danos, quando alimentados à tensão nominal, os efeitos térmicos e mecânicos dum curto-circuito externo (secundário), nas condições estabelecidas na secção 6.301 da norma IEC 61869-3.

015 – Frequência

A frequência estipulada deve ser de 50 Hz.

016 – Tensão primária nominal

De acordo com o disposto nos Quadros A2, B2, C2, D2 dos anexos A a D deste documento.

017 – Fator de tensão nominal

De acordo com o disposto nos Quadros A2, B2, C2, D2 dos anexos A a D deste documento.

018 – Potência térmica estipulada

Deve ser declarado o valor da potência térmica estipulada.

019 – Tensão estipulada do enrolamento/núcleo secundário principal

De acordo com o disposto nos Quadros A2, B2, C2, D2 dos anexos A a D deste documento.

020 – Potência de exatidão do enrolamento/núcleo secundário principal

De acordo com o disposto nos Quadros A2, B2, C2, D2 dos anexos A a D deste documento.

021 – Classe de exatidão do enrolamento/núcleo secundário principal

De acordo com o disposto nos Quadros A2, B2, C2, D2 dos anexos A a D deste documento.

022 – Tensão nominal do enrolamento/núcleo secundário de tensão residual

De acordo com o disposto nos Quadros A2, B2, C2, D2 dos anexos A a D deste documento.

023 – Potência de exatidão do enrolamento/núcleo secundário de tensão residual

De acordo com o disposto nos Quadros A2, B2, C2, D2 dos anexos A a D deste documento.

024 – Classe de exatidão do enrolamento/núcleo secundário de tensão residual

De acordo com o disposto nos Quadros A2, B2, C2, D2 dos anexos A a D deste documento.

025 – Tipo de montagem

De acordo com o disposto nos Quadros A2, B2, C2, D2 dos anexos A a D deste documento.

1.7 ESFORÇOS MECÂNICOS

026 – Esforços mecânicos

Transformadores MT:

Todos os transformadores devem ser dimensionados e fabricados para resistirem aos esforços mecânicos (quer estáticos, quer dinâmicos) suscetíveis de se fazerem sentir sobre eles nomeadamente os que são transmitidos pelos seus terminais.

Transformadores AT:

Todos os transformadores de 60 kV, os terminais devem ser previstos para suportar esforços estáticos 500 N, de acordo com a secção 6.7 da norma IEC 61869-1.

1.8 TERMINAIS

027 – Parafusos dos terminais – tipo de material

Nos transformadores de montagem exterior os parafusos dos terminais devem ser em aço inoxidável.

028 – Terminais primários – forma e tipo de material

Nos transformadores AT, os terminais primários AT devem ser do tipo patilha ou espigão e de material adequado à ligação direta de condutores de alumínio ou cobre, sem necessidade de acessórios bimetálicos.

029 – Terminais secundários – caixa selável

Os terminais secundários devem ser agrupados numa única caixa e selável.

A caixa deve apresentar proteção adequada à entrada de água e corpos sólidos, de acordo com a IEC 60529 e com o Quadro 3.

Quadro 3
Grau de proteção da caixa selável dos terminais secundários

Transformadores de montagem interior	Transformadores de montagem exterior
IP 51 ²⁾	IP 54 ²⁾

030 – Terminais secundários – tipo de aperto

Os terminais secundários devem ser de aperto por parafuso.

031 – Terminais secundários – gama de aperto

Os terminais secundários devem permitir o aperto de condutores cuja alma condutora tenha secção reta compreendida entre 2,5 mm² e 10 mm², inclusive.

²⁾ Por acordo entre a E-REDES e o fornecedor pode vir a ser aceite outro índice IP, desde que após montagem fique garantida a sua selagem e a inacessibilidade aos terminais.

1.9 PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO

032 – Partes metálicas

Todas as peças metálicas que sejam integrantes dos transformadores objeto desta especificação, tanto de montagem exterior como de interior, devem ser protegidas eficazmente contra a corrosão.

033 – Grau de proteção

As peças metálicas não devem apresentar ao fim de 15 anos e sem manutenção, um grau de corrosão superior a Ri3 de acordo com a norma EN ISO 4628-3, para o caso do aço, ou equivalente para o caso dos outros metais, quando sujeitas a uma atmosfera com uma categoria de corrosividade C3 ³⁾ de acordo com a norma NP EN ISO 12944-2.

034 – Metodologia e ensaios

O fabricante deve fornecer o seu esquema de proteção contra a corrosão e a forma como o aplica, devendo indicar os métodos e critérios de controlo em fabricação para garantir a conformidade do produto com esta especificação.

A comprovação do desempenho da proteção contra a corrosão deve ser feita com recurso a ensaios baseados nas normas aplicáveis ao tipo de tratamento anticorrosivo utilizado.

³⁾ Se referido na encomenda, podem ser solicitados equipamentos para utilização em atmosferas de categoria de corrosividade C5-M de acordo com a mesma norma e para os quais se admite ao fim do mesmo tempo o mesmo grau de corrosão referido.

2. MARCAÇÕES

035 – Identificação e marcação dos terminais

Todos os terminais devem ser claramente identificados e referenciados de acordo com o disposto na secção 6.13.301 da norma IEC 61869-3, de preferência e sempre que possível, por gravação em relevo sobre o isolante.

036 – Esquema de ligações

Na parte interior da tampa da caixa selável dos terminais secundários deve ser inserido, de forma indelével, o esquema de ligação dos transformadores.

Em situações em que por falta de espaço ou outra razão prática isto não seja possível, o esquema de ligação dos transformadores pode ser colocado noutro local, desde que visível para o utilizador e por acordo entre o fabricante e a E-REDES.

037 – Chapa de características – informação

A chapa de características deve ser executada de acordo com o referido na secção 6.13 da norma IEC 61869-1 e na secção 6.13.302 da norma IEC 61869-3.

Todas as informações contidas nas chapas, devem corresponder rigorosamente às características do aparelho.

038 – Chapa de características – localização e fixação

As chapas de características devem ser colocadas em local bem visível e garantida uma boa fixação destas ao corpo do transformador.

039 – Chapa de características – legibilidade e durabilidade

As chapas de características devem ser legíveis, e devem durar toda a vida útil dos transformadores.

3. DOCUMENTOS A APRESENTAR EM PROPOSTAS

040 – A documentação a apresentar em propostas – ensaios de tipo e especiais

Anexar os relatórios de ensaios acompanhados de uma lista com a correspondência a cada ensaio constante do DMA.

Esta lista deve ser elaborada em Excel e conter links para cada relatório de ensaios.

041 – Documentação a apresentar em propostas – ensaios de série individuais

Anexar os relatórios de ensaios acompanhados de uma lista com a correspondência a cada ensaio constante do DMA.

Esta lista deve ser elaborada em Excel e conter links para cada relatório de ensaios.

042 – Documentação a apresentar em propostas – desenhos detalhados e catálogos

Apresentar os desenhos com os parâmetros geométricos de cada modelo, e os respetivos catálogos.

043 – Documentação a apresentar em propostas – Anexo E

Os fornecedores/fabricantes devem apresentar em propostas e concursos, devidamente preenchidos, os quadros de características a fornecer e a garantir pelo fabricante, para cada tipo de transformador (anexo E do presente documento).

4. ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

044 – Embalagem

Os transformadores deverão ser fornecidos em embalagens que os mantenham estáveis e sem deformações, e em conjuntos com as quantidades dispostas no Quadro 4, de acordo com o tipo de transformador.

Quadro 4
Quantidade de transformadores por embalagem

Transformadores MT	Transformadores AT
3 unidades	1 unidade

Nota: Diferentes opções de embalamento poderão vir aceites mediante avaliação da E-REDES.

045 – Código de Barras e QR code – informação

As características do material devem vir impressas em QR Code, de acordo com o formato definido na plataforma de geração de QR Code da E-REDES.

O código de barras deve estar impresso no equipamento e deve ser garantida a durabilidade do mesmo durante toda a sua vida útil.

046 – Código de Barras e QR code – localização

Os códigos de barras e o QR code, devem estar localizados por forma a que permitam a sua leitura com os equipamentos acondicionados e embalados.

PARTE 2 – ENSAIOS

As características dos transformadores objeto desta especificação devem ser confirmadas através da realização de ensaios a efetuar em laboratórios acreditados e reconhecidos para o efeito. Neste âmbito, os transformadores devem ser sujeitos aos ensaios de tipo, especiais e de série, constantes na secção 7 da norma IEC 61869-1 e IEC 61869-3, listados nas secções 1 e 2, que se seguem.

Após a realização dos ensaios de tipo e especiais especificados na secção 1 os aparelhos devem ser sujeitos aos ensaios de série individuais especificados na secção 2.

A E-REDES (ou seu representante), reserva-se no direito de assistir a qualquer dos ensaios especificados nas secções seguintes.

1. ENSAIOS DE TIPO E ESPECIAIS

O conjunto dos ensaios de tipo e especiais, em princípio, devem ser realizados pela ordem que são especificados e sobre um transformador de cada tipo.

A repetição dos ensaios de tipo e especiais, na totalidade ou em parte, pode ser exigida desde que haja dúvidas sobre a manutenção das características dos transformadores ao longo dos fornecimentos ou haja alterações da tecnologia de fabrico ou das matérias-primas utilizadas.

O fabricante/fornecedor deve informar a E-REDES, sempre que uma destas situações ocorra.

001 – Ensaio de aquecimento

O ensaio de aquecimento deve ser realizado de acordo com a secção 7.2.2 da IEC 61869-3.

002 – Ensaio de choque nos terminais primários

O ensaio de choque nos terminais primários deve ser realizado de acordo com a secção 7.2.3 da IEC 61869-3.

003 – Ensaio sob chuva (para transformadores do tipo exterior)

O ensaio sob chuva deve ser realizado de acordo com a secção 7.2.4 da IEC 61869-1.

Este ensaio é aplicável apenas aos transformadores de tensão do tipo exterior.

004 – Ensaio de exatidão – determinação da relação de erros e desfasagem (núcleos de medição)

A determinação da relação dos erros e desfasagem deve ser realizada de acordo com a secção 7.2.6.301 da IEC 61869-3.

Este ensaio é aplicável apenas aos secundários (núcleos), com a função de medição.

005 – Ensaio de exatidão – determinação da relação de erros e desfasagem (núcleos de proteção)

A determinação da relação dos erros e desfasagem deve ser realizada de acordo com a secção 7.2.6.302 da IEC 61869-3.

Este ensaio é aplicável apenas aos secundários (núcleos), com a função de proteção.

006 – Verificação dos graus de proteção – código IP

A verificação dos graus de proteção – código IP deve ser realizada de acordo com a secção 7.2.7.1 da IEC 61869-1.

007 – Ensaios de resistência às correntes de curto-circuito

O ensaio de resistência às correntes de curto-circuito deve ser realizado de acordo com a secção 7.2.301 da IEC 61869-3.

008 – Verificação da resistência à corrosão das partes metálicas

A comprovação do desempenho da proteção anticorrosiva deve ser feita com recurso a ensaios baseado nas normas aplicáveis ao tipo de tratamento anticorrosivo utilizado, atendendo aos requisitos estabelecidos na Parte 1, secção 1.9 do presente documento.

O processo de proteção anticorrosiva, a comprovação da sua eficácia e os procedimentos de controlo de produção, incluindo os critérios de aceitação neles estabelecidos, devem ser declarados pelo fabricante.

009 – Ensaios mecânicos – ensaios de desempenho do invólucro isolante e das travessias

O fabricante deve declarar o tipo de materiais isolantes utilizados.

Os ensaios a realizar devem estar de acordo com normas internacionalmente reconhecidas e aplicáveis aos tipos daqueles materiais.

010 – Ensaios mecânicos – suportabilidade sísmica

A demonstração da suportabilidade sísmica especificada neste documento, deve respeitar o estabelecido na secção 4.3.5 da norma IEC61869-1.

2. ENSAIOS INDIVIDUAIS DE SÉRIE

O conjunto dos ensaios de série compreende os ensaios a seguir descritos, e devem ser realizados sobre todos os transformadores a fornecer.

Os ensaios de exatidão devem ser realizados após os ensaios dielétricos.

011 – Verificação das marcações

De acordo com a secção 7.3.7 da IEC 61869-1. Deve ser realizada a verificação da chapa de características e das marcações dos terminais.

012 – Ensaios dielétricos – ensaios à frequência industrial sobre os enrolamentos primários

Os ensaios à frequência industrial sobre os enrolamentos primários devem ser realizados de acordo com a secção 7.3.1 da IEC 61869-1.

013 – Ensaios dielétrico – medição das descargas parciais

A medição das descargas parciais deve ser realizada de acordo com a secção 7.3.2 da IEC 61869-3.

014 – Ensaios dielétricos – ensaios à frequência industrial entre secções

Os ensaios à frequência industrial entre secções devem ser realizados de acordo com a secção 7.3.3 da IEC 61869-1.

015 – Ensaios dielétricos – ensaios à frequência industrial sobre os enrolamentos secundários

Os ensaios à frequência industrial sobre os enrolamentos secundários devem ser realizados de acordo com a secção 7.3.4 da IEC 61869-1.

016 – Ensaio de exatidão – determinação da relação dos erros e defasagem (núcleos de medição)

A determinação da relação dos erros e defasagem deve ser realizada de acordo com a secção 7.3.5.301 da IEC 61869-3.

Este ensaio é aplicável apenas aos secundários (núcleos), com a função de medição.

017 – Ensaio de exatidão – determinação da relação dos erros e defasagem (núcleos de proteção)

A determinação da relação dos erros e defasagem deve ser realizada de acordo com a secção 7.3.5.302 da IEC 61869-3.

Este ensaio é aplicável apenas aos secundários (núcleos), com a função de proteção.

018 – Verificação da resistência à corrosão das partes metálicas

O ensaio deve ser realizado de acordo com o processo de controlo da produção e respetivos procedimentos, tendo em conta os critérios de aceitação que garantem o desempenho especificado na Parte 1, secção 1.9 do presente documento.

3. ENSAIOS DE RECEÇÃO

Com os ensaios de receção pretende-se verificar que um determinado fornecimento de transformadores tem as características pretendidas.

019 – Amostragem

A amostragem deve ser acordada entre o fornecedor e a E-REDES (ou seu representante), em função dos modelos e quantidades do fornecimento que será sujeito aos ensaios de receção.

020 – Ensaios a realizar

Os ensaios de receção a realizar devem corresponder aos ensaios de série descritos na Parte 2, secção 2 do presente documento, salvo se existir um plano de ensaios acordado entre a E-REDES (ou seu representante) e o fornecedor.

ANEXO A – TRANSFORMADORES DE TENSÃO MT DE 10 KV

Quadro A.1
Características das redes de 10 KV

Tensão nominal [kV]	Tensão mais elevada [kV]	Frequência [Hz]	Regime de neutro
10	12	50	Redes com neutro não efetivamente à terra

Quadro A.2
Características estipuladas dos transformadores de tensão MT de 10 KV

Requisito	016	017	019	020	021	022	023	024	025
Designação E-REDES	Tensão primária nominal [kV]	Fator de tensão nominal	Enrolamento secundário principal			Enrolamento secundário de tensão residual			Tipo de montagem
			Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	
TT10 I	10	1,2 em permanência	100	2,5	0,5	-	-	-	Interior ⁴⁾
TT10 II	$10 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	2,5	0,5	-	-	-	

Requisito	016	017	019	020	021	022	023	024	025
Designação E-REDES	Tensão primária nominal [kV]	Fator de tensão nominal	Enrolamento secundário principal			Enrolamento secundário de tensão residual			Tipo de montagem
			Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	
TT10 III	10	1,2 em permanência	230	500	6P	-	-	-	Interior ⁴⁾
TT10 IV	$10 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	2,5	0,2	-	-	-	
TT10 V	$10 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	2,5	0,5	230	500	6P	
TT10 VI	$10 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	230	500	6P	-	-	-	
TT10 XI	$10 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	60	0,5 / 3P	$100 / 3$	60	3	

⁴⁾ A menos que na encomenda seja explicitado o contrário.

Requisito	016	017	019	020	021	022	023	024	025
Designação E-REDES	Tensão primária nominal [kV]	Fator de tensão nominal	Enrolamento secundário principal			Enrolamento secundário de tensão residual			Tipo de montagem
			Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	
TT10 XII	$10 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$110 / \sqrt{3}$	60	0,5 / 3P	110 / 3	60	3	Interior ⁵⁾
TT10 XXI	10	1,2 em permanência	120	500	3P	-	-	-	Exterior ⁵⁾

⁵⁾ A menos que na encomenda seja explicitado o contrário.

ANEXO B – TRANSFORMADORES DE TENSÃO MT DE 15 KV

Quadro B.1
Características das redes de 15 KV

Tensão nominal [kV]	Tensão mais elevada [kV]	Frequência [Hz]	Regime de neutro
15	17,5	50	Redes com neutro não efetivamente à terra

Quadro B.2
Características estipuladas dos transformadores de tensão MT de 15 KV

Requisito	016	017	019	020	021	022	023	024	025
Designação E-REDES	Tensão primária nominal [kV]	Fator de tensão nominal	Enrolamento secundário principal			Enrolamento secundário de tensão residual			Tipo de montagem
			Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	
TT15 I	15	1,2 em permanência	100	2,5	0,5	-	-	-	Interior ⁶⁾
TT15 II	15 / $\sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	100 / $\sqrt{3}$	2,5	0,5	-	-	-	Interior ⁶⁾

⁶⁾ A menos que na encomenda seja explicitado o contrário.

Requisito	016	017	019	020	021	022	023	024	025
Designação E-REDES	Tensão primária nominal [kV]	Fator de tensão nominal	Enrolamento secundário principal			Enrolamento secundário de tensão residual			Tipo de montagem
			Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	
TT15 III	15	1,2 em permanência	230	500	6P	-	-	-	Interior ⁶⁾
TT15 IV	$15 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	2,5	0,2	-	-	-	
TT15 V	$15 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	2,5	0,5	230	500	6P	
TT15 VI	$15 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	230	500	6P	-	-	-	
TT15 XI	$15 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	60	0,5 / 3P	$100 / 3$	60	3	

Requisito	016	017	019	020	021	022	023	024	025
Designação E-REDES	Tensão primária nominal [kV]	Fator de tensão nominal	Enrolamento secundário principal			Enrolamento secundário de tensão residual			Tipo de montagem
			Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	
TT15 XII	$15 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$110 / \sqrt{3}$	60	0,5 / 3P	110 / 3	60	3	
TT15 XXI	15	1,2 em permanência	120	500	3P	-	-	-	Exterior ⁷⁾

⁷⁾ A menos que na encomenda seja explicitado o contrário.

ANEXO C – TRANSFORMADORES DE TENSÃO MT DE 30 KV

Quadro C.1
Características das redes de 30 KV

Tensão nominal [kV]	Tensão mais elevada [kV]	Frequência [Hz]	Regime de neutro
30	36	50	Redes com neutro não efetivamente à terra

Quadro C.2
Características estipuladas dos transformadores de tensão MT de 30 KV

Requisito	016	017	019	020	021	022	023	024	025
Designação E-REDES	Tensão primária nominal [kV]	Fator de tensão nominal	Enrolamento secundário principal			Enrolamento secundário de tensão residual			Tipo de montagem
			Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	
TT30 I	30	1,2 em permanência	100	2,5	0,5	-	-	-	Interior ⁸⁾
TT30 II	$30 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	2,5	0,5	-	-	-	

Requisito	016	017	019	020	021	022	023	024	025
Designação E-REDES	Tensão primária nominal [kV]	Fator de tensão nominal	Enrolamento secundário principal			Enrolamento secundário de tensão residual			Tipo de montagem
			Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	
TT30 III	30	1,2 em permanência	230	500	6P	-	-	-	Interior ⁸⁾
TT30 IV	$30 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	2,5	0,2	-	-	-	
TT30 V	$30 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	2,5	0,5	230	500	6P	
TT30 VI	$30 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	230	500	6P	-	-	-	
TT30 XI	$30 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	60	0,5 / 3P	$100 / 3$	60	3	

⁸⁾ A menos que na encomenda seja explicitado o contrário.

Requisito	016	017	019	020	021	022	023	024	025
Designação E-REDES	Tensão primária nominal [kV]	Fator de tensão nominal	Enrolamento secundário principal			Enrolamento secundário de tensão residual			Tipo de montagem
			Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	
TT30 XII	$30 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$110 / \sqrt{3}$	60	0,5 / 3P	110 / 3	60	3	Exterior ⁹⁾
TT30 XXI	30	1,2 em permanência	120	500	3P	-	-	-	

⁹⁾ A menos que na encomenda seja explicitado o contrário.

ANEXO D – TRANSFORMADORES DE TENSÃO AT DE 60 KV

Quadro D.1
Características das redes de 60 KV

Tensão nominal [kV]	Tensão mais elevada [kV]	Frequência [Hz]	Regime de neutro
60	72,5	50	Redes com neutro não efetivamente à terra

Quadro D.2
Características estipuladas dos transformadores de tensão AT de 60 KV

Requisito	016	017	019	020	021	022	023	024	025
Designação E-REDES	Tensão primária nominal [kV]	Fator de tensão nominal	Enrolamento secundário principal			Enrolamento secundário de tensão residual			Tipo de montagem
			Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	
TT60 XI	$60 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	10	0,2 / 3P	-	-	-	Exterior ¹⁰⁾
TT60 XII	$60 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$100 / \sqrt{3}$	10	0,5 / 3P	100 / 3	120	3	

¹⁰⁾ A menos que na encomenda seja explicitado o contrário.

Requisito	016	017	019	020	021	022	023	024	025
Designação E-REDES	Tensão primária nominal [kV]	Fator de tensão nominal	Enrolamento secundário principal			Enrolamento secundário de tensão residual			Tipo de montagem
			Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	Tensão estipulada [V]	Potência de exatidão [VA]	Classe de exatidão	
TT60 XIII	$60 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$110 / \sqrt{3}$	10	0,5 / 3P	110 / 3	120	3	Exterior ¹⁰⁾
TT60 XXI	$63 / \sqrt{3}$	1,2 em permanência 1,9 - 30s	$400 / \sqrt{3}$	25 000	3P	-	-	-	

ANEXO E – CARACTERÍSTICAS A FORNECER E A GARANTIR PELO FABRICANTE

Nota: As não conformidades com a especificação devem ser claramente assinaladas neste documento.

Transformador de TENSÃO para: _____ kV Designação E-REDES (DMA): _____ Relações de transformação: _____ V/ _____ V Designação do produto: _____	FORNECEDOR/Fabricante/Marca: _____ LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA: _____
--	---

Requisito	Características	Fabricante 1)	Avaliação 2)	Observações/Referências da documentação 3)
Parte 1 – Secção 1				
001	Enrolamentos			
002	Transformadores de montagem exterior - forma construtiva			
003	Tipo de fixação			
004	Condições ambientais de serviço			
005	Suportabilidade sísmica horizontal			
006	Suportabilidade sísmica vertical			
007	Níveis de poluição - linha de fuga [mm]			
008	Tipo de material isolante – isoladores/travessias			
008	Tipo de material isolante - invólucro			
009	Classe de isolamento térmica			
010	Tensão mais elevada para o material [kV]			
010	Nível de isolamento dos enrolamentos primários/invólucro: - valor estipulado da tensão suportável à frequência industrial [kV]			
010	Nível de isolamento dos enrolamentos primários: - valor estipulado da tensão suportável ao choque atmosférico [kV]			
012	Isolamento dos enrolamentos primários – nível máximo de descargas parciais [pC]			

Requisito	Características	Fabricante 1)	Avaliação 2)	Observações/Referências da documentação 3)
012	Nível de isolamento entre secções: - valor estipulado da tensão suportável à frequência industrial [kV]			
013	Nível de isolamento dos enrolamentos secundários: - valor estipulado da tensão suportável à frequência industrial [kV]			
015	Frequência estipulada [Hz]			
016	Tensão primária nominal [kV]			
017	Fator de tensão estipulado e respetiva duração permitida			
018	Potência térmica estipulada [VA]			
019	Tensão estipulada do enrolamento secundário principal [V]			
020	Potência de exatidão do enrolamento secundário principal [VA]			
021	Classe de exatidão do enrolamento secundário principal			
022	Tensão nominal do enrolamento secundário da tensão residual [V]			
023	Potência de exatidão do enrolamento secundário da tensão residual [VA]			
024	Classe de exatidão do enrolamento secundário da tensão residual			
025	Tipo de montagem			
026	Esforços mecânicos [N]			
027	Parafusos dos terminais – tipo de material			
028	Terminais primários – forma e tipo de material			
029	Terminais secundários – índice de proteção da caixa selável (IP)			
029	Terminais secundários – caixa selável			

Requisito	Características	Fabricante 1)	Avaliação 2)	Observações/Referências da documentação 3)
030	Terminais secundários – tipo de aperto			
031	Terminais secundários – gama de aperto			
033	Proteção contra a corrosão – grau de proteção			
034	Proteção contra a corrosão – metodologia e ensaios			
Parte 1 – Secção 2				
001	Identificação e marcações dos terminais			
002	Esquema de ligações			
003	Chapa de características – informação			
004	Chapa de características – localização			
005	Chapa de características – legibilidade e durabilidade			
Parte 1 – Secção 3				
001	Documentação a apresentar em propostas – ensaios de tipo e especiais			
002	Documentação a apresentar em propostas – ensaios de série individuais			
003	Documentação a apresentar em propostas – desenhos detalhados e catálogos			
Parte 1 – Secção 4				
001	Embalagem			
002	Código de Barras e QR code – informação			
003	Código de Barras e QR code – localização			
1) Indicar valor do Fabricante ou V, consoante os casos. 2) Assinalar com “C” se estiver conforme, e com “NC” se estiver não-conforme. 3) Dizer o que se entender necessário para clarificar tudo o que seja indicado. Deve ser indicada a referência do documento externo e respetiva secção, onde consta a evidência do respetivo requisito. Se necessário utilizar folha separada, devidamente referenciada nesta coluna.				

ANEXO F – CÓDIGO SAP DOS TRANSFORMADORES DE TENSÃO

Quadro F.1
Códigos SAP dos transformadores de tensão

Código SAP	Designação E-REDES	Designação normalizada
20155592	TT10 I	TT 10kV/0,1kV 2,5VA CI0,5; TT10 I
20155626	TT10 II	TT 10:1,73kV/0,1kV:1,73 CI0,5; TT10 II
20236664 (substituiu o 20146361)	TT10 III	TT 10kV/0,23kV 300VA CI6P; TT10 III
20147618	TT10 IV	TT 10:1,73kV/0,1:1,73kV CI0,2; TT10 IV
20147067	TT10 V	TT 10:1.73kV/0.1:1.73kV/0.23kV TT10 V
20147068	TT10 VI	TT 10:1.73kV/0.23kV 300VA CL6P TT10 VI
20147619	TT10 XI	TT 10:1,73kV/0,1:1,73kV/0,1:3kV; TT10 XI
20147620	TT10 XII	TT 10:1,73kV/0,11:1,73/0,11:3; TT10 XII
20156761	TT10 XXI	TT 10kV/0,12kV 500VA CI3P; TT10 XXI
20155593	TT15 I	TT 15kV/0,1kV 2,5VA CI0,5; TT15 I
20155627	TT15 II	TT 15:1,73kV/0,1:1,73kV CI0,5; TT15 II
20236666 (substitui o 20146363)	TT15 III	TT 15kV/0,23kV 300VA CI6P; TT15 III
20208857	TT15 IV	TT 15:1,73kV/0,1:1,73kV CI0,2; TT15 IV
20147069	TT15 V	TT 15:1.73kV/0.1:1.73kV/0.23kV TT15 V
20147070	TT15 VI	TT 15:1.73kV/0.23kV 300VA CL6P TT15 VI
20147623	TT15 XI	TT 15:1,73kV/0,1:1,73kV/0,1:3kV; TT15 XI
20146364	TT15 XII	TT 15:1,73kV/0,11:1,73/0,11:3; TT15 XII
20156763	TT15 XXI	TT 15kV/0,12kV 500VA CI3P; TT15 XXI
20155594	TT30 I	TT 30kV/0,1kV 2,5VA CI0,5; TT30 I
20155628	TT30 II	TT 30:1,73kV/0,1:1,73kV CI0,5; TT30 II
20236667 (substitui o 20147624)	TT30 III	TT 30kV/0,23kV 300VA CI6P; TT30 III
20147625	TT30 IV	TT 30:1,73kV/0,1:1,73kV CI0,2; TT30 IV
20147071	TT30 V	TT 30:1.73kV/0.1:1.73kV/0.23kV TT30 V
20147072	TT30 VI	TT 30:1.73kV/0.23kV 300VA CL6P TT30 VI
20147626	TT30 XI	TT 30:1,73kV/0,1:1,73kV/0,1:3kV; TT30 XI
20147627	TT30 XII	TT 30:1,73kV/0,11:1,73/0,11:3; TT30 XII

Código SAP	Designação E-REDES	Designação normalizada
20176944	TT30 XXI	TT 30kV/0,12kV 500VA CI3P; TT30 XXI
20155629	TT60 XI	TT 60:1.73kV/0.1:1.73kV 10VA TT60 XI
20155597	TT60 XII	TT 60:1.73KV/0.1:1.73KV/0.1:3KV TT60 XII
20155630	TT60 XIII	TT 60:1.73kV/0.11:1.73/0.11:3 TT60 XIII
20155631	TT60 XXI	TT 63:1.73kV/0.23kV 25kVA CL3P TT60 XXI